שיעורי בית – תרגול 1

סטודנטים יקרים! 👋

במטלה הקרובה אנחנו הולכים לצלול לעולם המרתק של פעולות על סיביות (Bitwise Operations) וללמוד כיצד לדחוס נתונים ביעילות מקסימלית! 💻 צירפתי עבורכם שני קבצים שישמשו אתכם לעבודה:

- הקובץ bitbite.jpg מציג את המבנה של הנתונים שאנחנו הולכים לשמור בתוך משתנה בגודל בית אחד בלבד (8 סיביות). 🐶
- לפי התרשים, סיבית 0 מציינת האם הכלב רעב (1 משמעו כן, 0 משמעו לא). 🥩
- סיבית 1 מציינת האם הכלב שמח (1 משמעו כן, 0 משמעו לא). 😁
- סיביות 2 עד 6 מוקדשות לשמירת גיל הכלב, ומאפשרות טווח ערכים שבין 0 ל-31. 🎂
- סיבית 7 מציינת את מין הכלב (1 לנקבה, 0 לזכר). 🐕

המשימה שלכם היא לעבוד על הקובץ main.c 🛠️.
בקובץ זה תמצאו שלד של תוכנית בשפת C המכיל פונקציות Setters ו-Getters שכרגע לא עושות כלום ומחזירות 0 🤷.

עליכם לממש את הפונקציות הללו כדי לקרוא ולכתוב את הנתונים לתוך המשתנה מטיפוס unsigned char 🧠. כדי לעשות זאת, תצטרכו להשתמש בפעולות ביטוויז (כמו למשל פעולת OR בשילוב מסכה (Mask) כדי להדליק סיבית, ופעולת AND כדי לבדוק מצב של סיבית בודדת, כפי שמודגם בתמונה). 🎭

שיהיה המון בהצלחה, כתיבת קוד נעימה וחישוב סיביות מהנה! 🚀 אם יש שאלות תעלו לפורום כדי להיעזר אחת בשנייה ואם אהיה נחמד אז אני גם אענה שם אם יש צורך.